

Ejercicio 1 (3 puntos)

- a) Un cohete transporta un 60% de su masa inicial como combustible. ¿Cuál es la velocidad final de cohete que se acelera desde el reposo en el espacio libre si quema todo su combustible en una sola etapa?
- b) Suponer que el cohete quema el combustible en 2 etapas de la siguiente manera: en la primera etapa quema el $0,3m_0$ de combustible, entonces expulsa el depósito de combustible de la primera etapa, que tiene una masa de $0,1m_0$, y luego quema el restante $0,3m_0$ de combustible. Hallar la velocidad final en este caso, y comparar ambos apartados.
- $v_{esc} = 3000 \text{ km/h}$.
- c) Usando la tercera ley de Newton, es posible llegar a la conservación del momento, que nos lleva a la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Sin embargo, en los casos anteriores hemos considerado que no hay gravedad. Deduce la ecuación de Tsiolkovsky con gravedad, y explica como cambian el apartado a) si la tenemos en cuenta.

a) 60% $m_{inicial}$ combustible: $m = 0,4 m_0$

$$v - v_0 = v_{esc} \ln \frac{m_0}{m} \Rightarrow v = 3000 \cdot \ln \frac{m_0}{0,4 m_0} = 2748,9 \text{ km/h}$$

b) 1ª etapa: Quema $0,3m_0$ combustible: $m_1 = 0,7 m_0$

2ª etapa: Expulsa depósito $0,1m_0$: $m_2 = 0,6 m_0$

3ª etapa: Quema $0,3m_0$ combustible: $m_3 = 0,3 m_0$

$$v_1 = v_0 + v_{esc} \ln \frac{m_0}{m_1} = 3000 \cdot \ln \frac{m_0}{0,7 m_0} = 1070 \text{ m/s}$$

$$v_3 = v_1 + v_{esc} \ln \frac{m_2}{m_3} = 1070 + 3000 \cdot \ln \frac{0,6 m_0}{0,3 m_0} = 3149,5 \text{ km/h}$$

c) $\mathcal{P}(t) = mv$

$$\mathcal{P}(t+dt) = (m+dm)(v+dv) - dm(v-v_{esc}) = mv + m dv + dm v - dm v + dm v_{esc}$$

$$\mathcal{P}(t) = \mathcal{P}(t+dt) = mv + m dv + dm v_{esc} - mv = m dv + dm v_{esc}$$

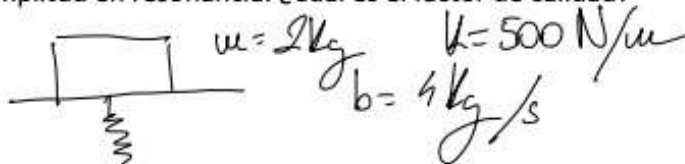
$$\mathcal{P} = -m \frac{dg}{dt} \Rightarrow m dv + v_{esc} dm + m g = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{v_0}^v dv = -v_{esc} \int_{m_0}^m \frac{dm}{m} - g \int_0^t dt \Rightarrow v - v_0 = -v_{esc} \ln \frac{m}{m_0} - g t$$

Ejercicio 2 (3 puntos).

Una plataforma de masa despreciable está unida a un resorte de constante elástica $k = 500 \text{ N/m}$ y oscila en dirección vertical. Un bloque de masa $m = 2 \text{ kg}$ descansa sobre la plataforma y se mueve con ella sin separarse. Existe un amortiguamiento proporcional a la velocidad con coeficiente $b = 4 \text{ kg/s}$.

- ¿Qué tipo de amortiguamiento es? Siendo la amplitud inicial de las oscilaciones $0,5 \text{ m}$ y la fase 0 , escribe la ecuación que describe su movimiento.
- ¿Cuántos ciclos tarda en perder el 90% de su energía?
- Se somete al sistema a una fuerza externa de la forma: $F(t) = F_0 \cos(\omega_f t)$, con $F_0 = 20 \text{ N}$. Determina la frecuencia de resonancia ω_f del sistema y su amplitud en resonancia. ¿Cuál es el factor de calidad?



a) Para saber qué tipo de amortiguamiento es tengo que comparar β y ω_0 . Si:

$\beta < \omega_0 \rightarrow$ subamortiguado
 $\beta > \omega_0 \rightarrow$ sobreamortiguado
 $\beta = \omega_0 \rightarrow$ amort. crítico

$$\beta = \frac{b}{2m} = \frac{4}{2 \cdot 2} = 1 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{500}{2}} = 15,8 \text{ rad/s}$$

$\omega_0 > \beta$ subamortiguado

$$x(t) = x_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_d t - \phi) = 0,5 e^{-t} \cos(15,76 t)$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = 15,76 \text{ rad/s}$$

$$b) E = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow 0,1 E_0 = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow 0,1 = e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \ln 0,1 = -\frac{t}{\tau} \Rightarrow t = 1,15 \text{ s}$$

$$\tau = \frac{m}{b} = \frac{2 \text{ kg}}{4 \text{ kg/s}} = 0,5 \text{ s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi}{15,76} = 0,4 \text{ s}$$

$$n^{\circ} \text{ ciclos} = \frac{t}{T} = \frac{1,15}{0,4} = 2,9 \text{ ciclos}$$

$$c) F(t) = F_0 \cos(\omega_f t) \quad F_0 = 20 \text{ N} \rightarrow f(t) = \frac{20}{2} \cos(\omega_f t)$$

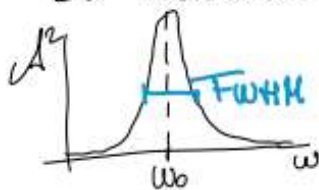
En resonancia: $\omega_f = \omega_0 = 15,8 \text{ rad/s}$

$$A = \frac{F_0}{2\beta \omega_f} = \frac{10}{2 \cdot 1 \cdot 15,8} = 0,32 \text{ m}$$

Si no está en resonancia:

$$A = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_f^2)^2 + 4\beta^2 \omega_f^2}} \quad \text{Será mucho menor}$$

En resonancia:



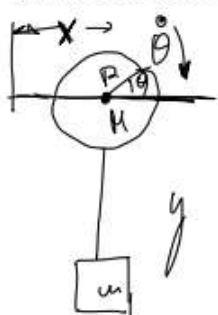
$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{15,8}{2 \cdot 1} = 7,9$$

Mayor Q cuanto menor β

Ejercicio 3 (4 puntos).

Considerar una masa m que cuelga de una cuerda, el otro extremo de la cual está enrollado varias veces alrededor de un cilindro de masa M y radio R , que a su vez puede deslizarse horizontalmente sobre su eje sin fricción.

- Escribir las ecuaciones de movimiento de Lagrange.
- Enuncia el teorema de Noether y explica su importancia en física.
- Aplicarlo a este sistema en el caso de que existas simetrías, y en caso positivo halla las cantidades conservadas correspondientes.
- Utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, halla las fuerzas de ligadura del sistema e interpreta el resultado



$$T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2$$

$$\dot{y} = R \dot{\theta}$$

$$I = \frac{1}{2} M R^2$$

$$= \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} M R^2 \frac{\dot{y}^2}{R^2} = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{4} M \dot{y}^2$$

$$U = -mgy$$

$$L = T - U = \frac{1}{2} (m + M) \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \left(m + \frac{1}{2} M \right) \dot{y}^2 + mgy$$

Ecs. auto: $2g \frac{d}{d(x,y)}$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \Rightarrow (m + M) \ddot{x} = 0$$

x coordinate cíclica. Se conserva el momento lineal.
Simetría de traslación $\Rightarrow$ th. Noether (c)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \Rightarrow \left(m + \frac{1}{2} M \right) \ddot{y} - mg = 0 \Rightarrow \ddot{y} = \frac{mg}{\left(m + \frac{1}{2} M \right)}$$

$$d) T = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 + \frac{1}{2} M R^2 \dot{\theta}^2$$

$$\text{Ligadura: } y = R\theta \Rightarrow \dot{y} = R\dot{\theta}$$

$$U = -mgy$$

$$L = T - U = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 + \frac{1}{2} M R^2 \dot{\theta}^2 + mgy$$

Ecs. de Lagrange modificadas:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = \lambda \frac{\partial f}{\partial y} \Rightarrow m \ddot{y} - mg = \lambda \Rightarrow \ddot{y} = \frac{1}{m} + g \quad (1)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = \lambda \frac{\partial f}{\partial \theta} \Rightarrow \frac{1}{2} M R^2 \ddot{\theta} = -\lambda \Rightarrow \ddot{\theta} = -\frac{2\lambda}{MR} \quad (2)$$

$$\text{Sustituyendo: } y = R\theta \Rightarrow \dot{y} = R\dot{\theta} \Rightarrow \ddot{y} = R\ddot{\theta} \text{ en (2)}$$

$$\frac{\ddot{y}}{R} = -\frac{2\lambda}{MR} \Rightarrow \lambda = -\frac{\ddot{y} M}{2}$$

$$\ddot{y} = -\frac{\ddot{y} M}{2m} + g \Rightarrow \ddot{y} \left(1 + \frac{M}{2m} \right) = g \Rightarrow \ddot{y} = \frac{2mg}{2m + M}$$

Fuerzas ligadura:

$$Q_y = \lambda \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\ddot{y} M}{2} \rightarrow \text{tensión cuerda}$$

$$Q_\theta = \lambda \frac{\partial f}{\partial \theta} = +\frac{\ddot{y} M R}{2} \rightarrow \text{normal cilindro}$$